Solución de la pregunta 2

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN DE ÁREAS

Con 600 m de cerca se quiere encerrar un terreno rectangular junto a un río; el lado del río no lleva cerca. ¿Cuál es el área máxima?

A) $22\,500\ \mathrm{m}^2$

B) $90\,000\ \mathrm{m}^2$

C) $40\,000\ \mathrm{m}^2$

D) $45\,000\ \mathrm{m}^2$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Modelo

Lados perpendiculares x y paralelo $600-2x$: $A=x(600-2x)$.

2 Deriva

$A'=600-4x=0\Rightarrow x=150$.

3 Área

$150\cdot 300=45\,000\ \mathrm{m}^2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa un cuadrado de 150×150 con cerca en los cuatro lados.

B) Usa 300×300, que necesita 900 m de cerca.

C) Toma 200×200 sin optimizar.

Idea clave. Plantea la restricción según qué lados llevan cerca.